

Отчёт по лабораторной работе №15

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка сервера сетевого журнала	6
2.2	Настройка клиента сетевого журнала	8
2.3	Просмотр журнала	8
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего	12
3	Выводы	16
4	Ответы на контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

2.1	Создание файла конфигурации rsyslog netlog-server.conf	6
2.2	Настройка приёма журналов по TCP 514 в rsyslog	7
2.3	Проверка прослушиваемых TCP-портов службой rsyslog	7
2.4	Настройка firewalld для открытия TCP-порта 514	7
2.5	Создание файла конфигурации netlog-client.conf на клиенте	8
2.6	Настройка перенаправления журналов на сервер по TCP 514	8
2.7	Просмотр журнала /var/log/messages на сервере	9
2.8	Запуск gnome-system-monitor на сервере	10
2.9	Установка lnav на сервере	10
2.10	Просмотр журналов сервера в lnav	11
2.11	Просмотр журналов клиента в lnav	12
2.12	Создание каталога netlog и копирование конфигурации rsyslog	13
2.13	Содержимое скрипта netlog.sh для автоматической настройки	13
2.14	Создание каталога netlog и копирование конфигурации клиента . . .	14
2.15	Содержимое скрипта netlog.sh на клиенте	14
2.16	Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile	15
2.17	Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile	15

Список таблиц

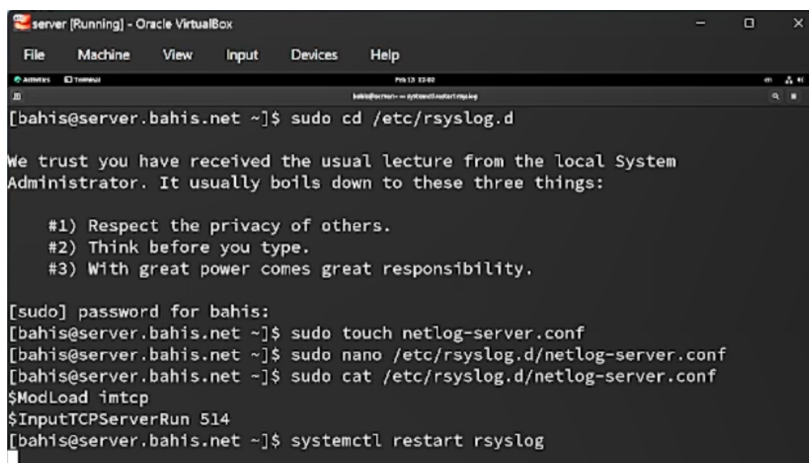
1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера сетевого журнала

В каталоге `/etc/rsyslog.d` на сервере создан файл конфигурации `netlog-server.conf` для настройки сетевого хранения журналов (рис. 2.1). Команды `cd /etc/rsyslog.d` и `touch netlog-server.conf` обеспечивают размещение и создание нового конфигурационного файла.



```
server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
[bahts@server.bahis.net ~]$ sudo cd /etc/rsyslog.d
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for bahts:
[bahts@server.bahis.net ~]$ sudo touch netlog-server.conf
[bahts@server.bahis.net ~]$ sudo nano /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
[bahts@server.bahis.net ~]$ sudo cat /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
[bahts@server.bahis.net ~]$ systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 2.1: Создание файла конфигурации rsyslog netlog-server.conf

В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включён приём журналов по TCP-порту 514 посредством загрузки модуля `imtcp` и активации сервера ввода (`$ModLoad imtcp`, `$InputTCPServerRun 514`) (рис. 2.2). Данные директивы активируют обработку входящих TCP-соединений службой `rsyslog`.

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo nano /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo cat /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Рисунок 2.2: Настройка приёма журналов по TCP 514 в rsyslog

После перезапуска службы `rsyslog` выполнена проверка прослушиваемых TCP-портов с использованием `lsof | grep TCP` (рис. 2.3). В выводе отображается процесс `rsyslog`, находящийся в состоянии `LISTEN`, что подтверждает активацию TCP-приёма.

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
cupsd    1697      root    7u    IPv6    2390
5        0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd    1697      root    8u    IPv4    2390
6        0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd     1704      root    3u    IPv4    2389
4        0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
sshd     1704      root    4u    IPv6    2390
9        0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
sshd     24669     root    4u    IPv4    6053
2        0t0      TCP server.bahis.net:ssh->_gateway:58191 (ESTABLISHED)
sshd     24673     vagrant 4u    IPv4    6053
2        0t0      TCP server.bahis.net:ssh->_gateway:58191 (ESTABLISHED)
named    28059     named   22u   IPv4    7305
0        0t0      TCP localhost:domain (LISTEN)
named    28059     named   25u   IPv6    7305
2        0t0      TCP localhost:domain (LISTEN)
named    28059     named   26u   IPv4    7306
9        0t0      TCP localhost:rndc (LISTEN)
named    28059     named   27u   IPv6    7307
0        0t0      TCP localhost:rndc (LISTEN)
named    28059 28060 isc-net-0 named   22u   IPv4    7305
```

Рисунок 2.3: Проверка прослушиваемых TCP-портов службой rsyslog

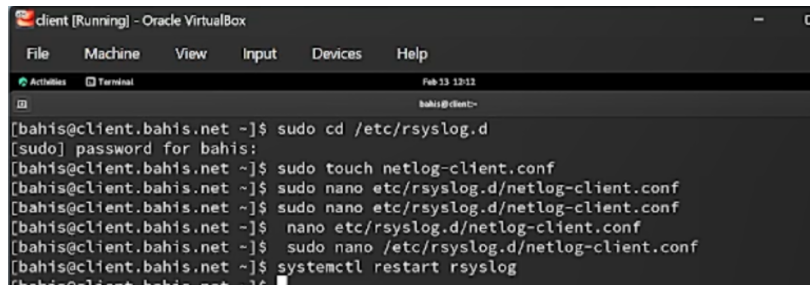
На сервере настроен межсетевой экран для разрешения входящих соединений по TCP-порту 514 с помощью команд `firewall-cmd --add-port=514/tcp` и `firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent` (рис. 2.4). Это обеспечивает как временное, так и постоянное открытие порта для приёма сетевых сообщений журнала.

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.4: Настройка firewalld для открытия TCP-порта 514

2.2 Настройка клиента сетевого журнала

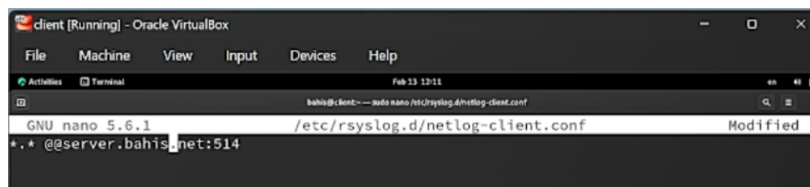
В каталоге `/etc/rsyslog.d` на клиенте создан файл конфигурации `netlog-client.conf` для настройки сетевой отправки журналов (рис. 2.5). Команды `cd /etc/rsyslog.d` и `touch netlog-client.conf` обеспечивают размещение и создание конфигурационного файла клиента.



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 12:12
bahis@client:~$ sudo cd /etc/rsyslog.d
[sudo] password for bahis:
bahis@client.bahis.net ~]$ sudo touch netlog-client.conf
bahis@client.bahis.net ~]$ sudo nano etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
bahis@client.bahis.net ~]$ nano etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
bahis@client.bahis.net ~]$ sudo nano /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
bahis@client.bahis.net ~]$ systemctl restart rsyslog
bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.5: Создание файла конфигурации `netlog-client.conf` на клиенте

В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` настроено перенаправление всех сообщений журнала на TCP-порт 514 сервера с использованием строки `*.* @server.bahis.net:514` (рис. 2.6). Символы `@` указывают на передачу сообщений по протоколу TCP.



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 12:11
bahis@client:~$ sudo nano /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
GNU nano 5.6.1 /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf Modified
*.* @server.bahis.net:514
```

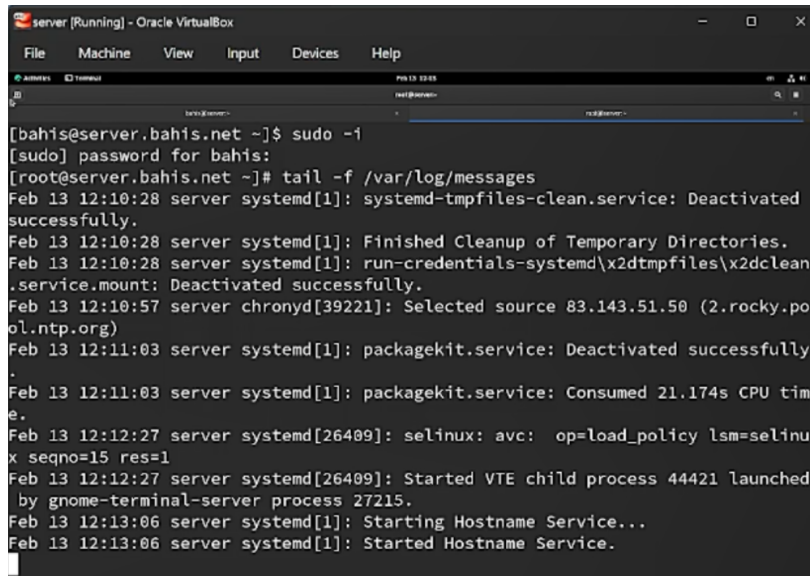
Рисунок 2.6: Настройка перенаправления журналов на сервер по TCP 514

После внесения изменений выполнен перезапуск службы `rsyslog` командой `systemctl restart rsyslog`, что применяет новую конфигурацию клиента.

2.3 Просмотр журнала

На сервере выполнен просмотр файла системного журнала `/var/log/messages` с использованием команды `tail -f` (рис. 2.7). В выводе отображаются сообщения

служб `rsyslog`, `systemd`, а также указаны имена хостов `client` и `server`, что подтверждает поступление удалённых записей журнала.



```
server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/messages
Feb 13 12:10:28 server systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
Feb 13 12:10:28 server systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
Feb 13 12:10:28 server systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dclean.service.mount: Deactivated successfully.
Feb 13 12:10:57 server chronyd[39221]: Selected source 83.143.51.50 (2.rocky.pool.ntp.org)
Feb 13 12:11:03 server systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
Feb 13 12:11:03 server systemd[1]: packagekit.service: Consumed 21.174s CPU time.
Feb 13 12:12:27 server systemd[26409]: selinux: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=15 res=1
Feb 13 12:12:27 server systemd[26409]: Started VTE child process 44421 launched by gnome-terminal-server process 27215.
Feb 13 12:13:06 server systemd[1]: Starting Hostname Service...
Feb 13 12:13:06 server systemd[1]: Started Hostname Service.
```

Рисунок 2.7: Просмотр журнала `/var/log/messages` на сервере

Под пользователем `bahis` на сервере запущена графическая программа мониторинга системы `gnome-system-monitor` (рис. 2.8). Интерфейс отображает активные процессы, их идентификаторы, использование CPU и памяти.

интерфейсе отображаются записи как локального сервера, так и клиента, включая сообщения служб `systemd`, `rsyslog`, `cupsd` и других.

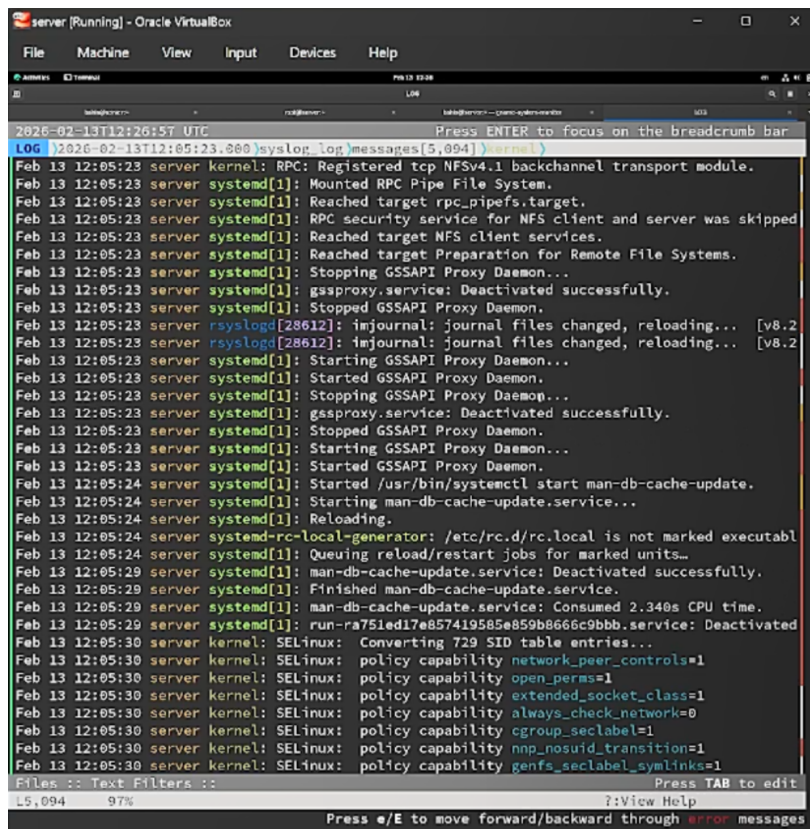
The image shows a terminal window titled "server [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the terminal, the `lnav` command is being used to view system logs. The logs are displayed in a color-coded format, with timestamps and service names. The logs show various system events, including the registration of the NFSv4.1 backchannel transport module, the mounting of the RPC Pipe File System, the reaching of targets for `rpc_pipefs.target` and `rpcsec_gss.target`, the stopping of the `GSSAPI Proxy Daemon`, the reloading of `rsyslogd`, the starting of `GSSAPI Proxy Daemon`, the starting of `man-db-cache-update.service`, and the reloading of `systemd-rc-local-generator`. The logs also show the deactivation of `man-db-cache-update.service` and the completion of `run-ra751ed17e857419585e859b8666c9bbb.service`. At the bottom of the terminal, there is a status bar showing "Files :: Text Filters ::" and "Press TAB to edit".

Рисунок 2.10: Просмотр журналов сервера в lnav

На клиенте выполнен просмотр системных журналов с помощью `lnav` (рис. 2.11). В журнале отображаются записи служб клиента (`systemd`, `rsyslog`, `packagekit`), что подтверждает корректную работу локального логирования и передачу сообщений на сервер.

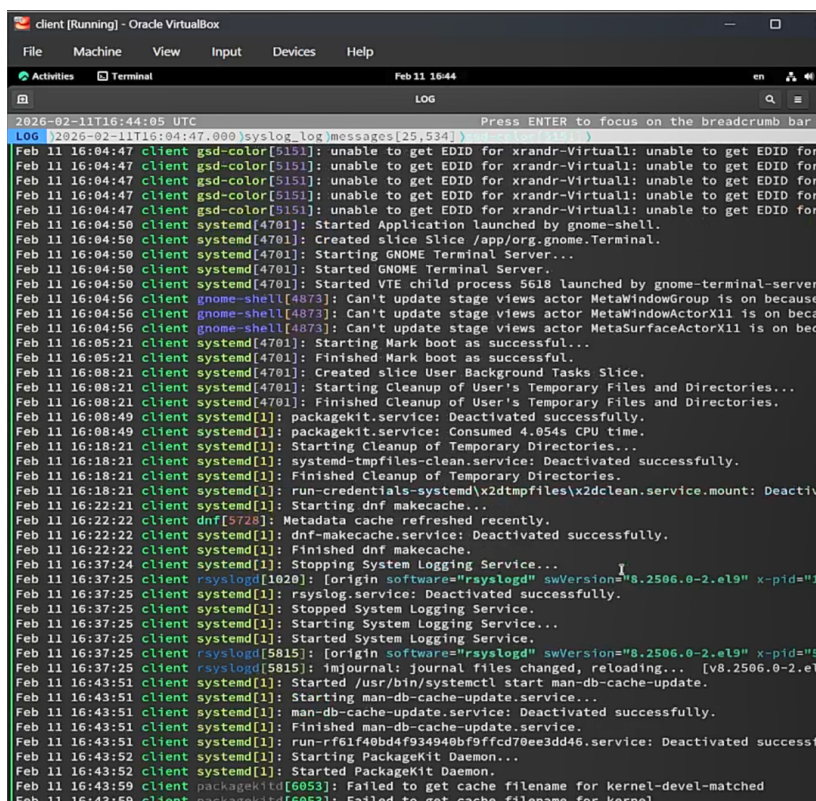


Рисунок 2.11: Просмотр журналов клиента в Inav

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server` создан каталог `netlog/etc/rsyslog.d` и скопирован файл конфигурации `netlog-server.conf` для последующего автоматического развёртывания (рис. 2.12). Команды `mkdir -p` и `cp -R` обеспечивают формирование структуры каталогов и размещение конфигурационного файла в директории `provisioning`.

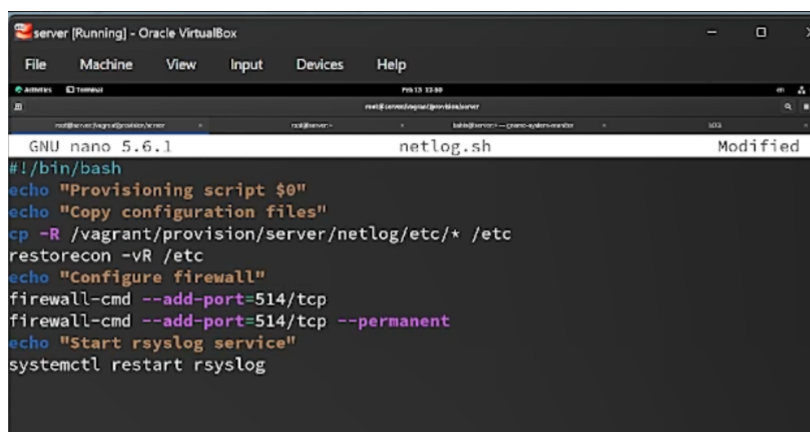
```

[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
bash: cd: /vagrant/provision/server: No such file or directory
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
-bash: cd: /vagrant/provision/server: No such file or directory
[root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.bahis.net ~]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch netlog.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x netlog.sh
[root@server.bahis.net server]# nano netlog.sh

```

Рисунок 2.12: Создание каталога netlog и копирование конфигурации rsyslog

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый скрипт `netlog.sh`, которому назначены права выполнения, и в него добавлен сценарий автоматической настройки (рис. 2.13). Скрипт выполняет копирование конфигурационных файлов в `/etc`, восстановление контекстов SELinux (`restorecon -vR /etc`), открытие TCP-порта 514 в `firewalld` и перезапуск службы `rsyslog`, что обеспечивает автоматизацию настройки сетевого журнала.



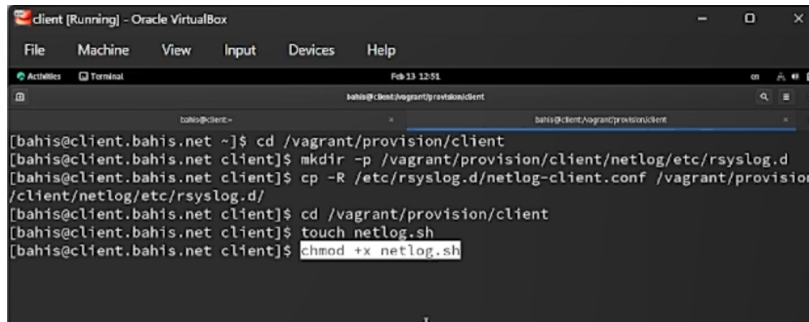
```

server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
PM 13:13:59
root@server:~# nano netlog.sh
GNU nano 5.6.1 netlog.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog

```

Рисунок 2.13: Содержимое скрипта netlog.sh для автоматической настройки

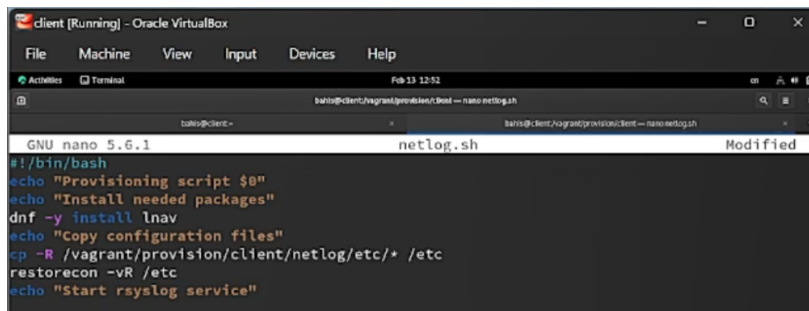
На виртуальной машине `client` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/client` создан каталог `netlog/etc/rsyslog.d` и скопирован файл конфигурации `netlog-client.conf` для последующего автоматического развёртывания (рис. 2.14). Команды `mkdir -p` и `cp -R` обеспечивают формирование структуры каталогов и размещение конфигурационного файла клиента.



```
client [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 12:01
bahis@client:~$ cd /vagrant/provision/client
bahis@client.bahis.net client$ mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
bahis@client.bahis.net client$ cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/
bahis@client.bahis.net client$ cd /vagrant/provision/client
bahis@client.bahis.net client$ touch netlog.sh
bahis@client.bahis.net client$ chmod +x netlog.sh
```

Рисунок 2.14: Создание каталога netlog и копирование конфигурации клиента

В каталоге `/vagrant/provision/client` создан исполняемый файл `netlog.sh`, которому назначены права выполнения, и в него добавлен сценарий автоматической настройки клиента (рис. 2.15). Скрипт выполняет установку пакета `lnav`, копирование конфигурационных файлов в `/etc`, восстановление контекстов SELinux и перезапуск службы `rsyslog`.



```
client [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 12:02
bahis@client:/vagrant/provision/client -- nano netlog.sh
GNU nano 5.6.1 netlog.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install lnav
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start rsyslog service"
```

Рисунок 2.15: Содержимое скрипта netlog.sh на клиенте

В конфигурационном файле `Vagrantfile` в разделе сервера добавлен блок автоматического выполнения скрипта `provision/server/netlog.sh` при загрузке виртуальной машины (рис. 2.16). Параметр `preserve_order: true` обеспечивает сохранение последовательности выполнения provisioning-скриптов.

```
server.vm.provision "server netlog",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/netlog.sh"
```

Рисунок 2.16: Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile

Аналогичный блок добавлен в разделе клиента для автоматического запуска скрипта `provision/client/netlog.sh` при старте виртуальной машины (рис. 2.17). Это обеспечивает применение настроек сетевого журналирования на обеих машинах при их инициализации.

```
client.vm.provision "client netlog",  
type: "shell",  
preserve_order: true, I  
path: "provision/client/netlog.sh"
```

Рисунок 2.17: Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы выполнена настройка централизованного сетевого журналирования на базе `rsyslog` с использованием TCP-порта 514. На сервере организован приём журналов по протоколу TCP и настроено разрешение соответствующего порта в межсетевом экране. На клиенте реализовано перенаправление всех сообщений журнала на сервер.

Корректность конфигурации подтверждена просмотром файла `/var/log/messages`, где зафиксированы записи как локального сервера, так и удалённого клиента. Использование утилиты `lnav` позволило проанализировать системные сообщения в удобном интерактивном режиме.

Дополнительно реализована автоматизация развёртывания конфигурации посредством provisioning-скриптов `netlog.sh` и интеграции их в `Vagrantfile`, что обеспечивает воспроизводимость и автоматическое применение настроек при запуске виртуальных машин.

Таким образом, создана функционирующая система централизованного сбора и анализа системных журналов.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Какой модуль `rsyslog` вы должны использовать для приёма сообщений от `journald`?

Для приёма сообщений от `journald` следует использовать модуль `imjournal`.

2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в `rsyslog`?

`imklog`

3. Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из `journald` в `rsyslog` не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?

Следует использовать параметр `“SystemCallFilter[include:omusrmsg.conf?]”` в конфигурационном файле `rsyslog.conf`.

4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?

Настройки, позволяющие настраивать работу журнала, содержатся в конфигурационном файле `rsyslog.conf`.

5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из `journald` в `rsyslog`?

Пересылка сообщений из `journald` в `rsyslog` управляется параметром `“ForwardToSyslog”` в файле конфигурации `journald.conf`.

6. Какой модуль `rsyslog` вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного `rsyslog`?

Модуль `rsyslog`, который можно использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного `rsyslog`, называется `imfile`.

7. Какой модуль `rsyslog` вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?

Для пересылки сообщений в базу данных MariaDB следует использовать модуль `ommysql`.

8. Какие две строки вам нужно включить в `rsyslog.conf`, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?

Для позволения текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP нужно включить две строки в `rsyslog.conf`:

```
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

9. Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514?

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```